CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

$1!\,3!\cdots(2n+1)! \geqslant \left((n+1)!\right)^{n+1}$

Énoncé

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$1! \times 3! \times 5! \times \cdots \times (2n+1)! \geqslant \left((n+1)!\right)^{n+1}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $k! = 1 \times 2 \times \cdots \times k$.
- Le produit de gauche contient les factorielles des nombres impairs $1, 3, \ldots, 2n+1$.

Ce qu'on te demande. Une inégalité pour tout $n \geqslant 1$, par récurrence.

Corrigé

1. Initialisation

On note $P_n = 1! \times 3! \times \cdots \times (2n+1)!$ et $\mathcal{H}(n)$: « $P_n \geqslant \left((n+1)!\right)^{n+1}$ ».

Pour $n = 1$: $P_1 = 1! \times 3! = 1 \times 6 = 6$ et $\left(2!\right)^2 = 2^2 = 4$. On a $6 \geqslant 4$: $\mathcal{H}(1)$ est vraie.

2. Hérédité : se ramener à un quotient

Soit $n \geqslant 1$ avec $\mathcal{H}(n)$. Le produit suivant ajoute la factorielle impaire suivante, $(2n+3)!$:

$$P_{n+1} = P_n \times (2n+3)! \geqslant \left((n+1)!\right)^{n+1}(2n+3)!.$$

Il suffit de montrer que ce minorant est $\geqslant \left((n+2)!\right)^{n+2}$, c'est-à-dire, en divisant par un nombre > 0 :

$$q = \frac{\left((n+1)!\right)^{n+1}(2n+3)!}{\left((n+2)!\right)^{n+2}} \geqslant 1.$$

3. Hérédité : simplifier le quotient

On utilise $(n+2)! = (n+2)\times(n+1)!$, donc $\big((n+2)!\big)^{n+2} = (n+2)^{n+2}\big((n+1)!\big)^{n+2}$. On simplifie par $\big((n+1)!\big)^{n+1}$:

$$q = \frac{(2n+3)!}{(n+1)!\,(n+2)^{n+2}}.$$

Or $\frac{(2n+3)!}{(n+1)!} = (n+2)(n+3)\cdots(2n+3)$: on enlève les facteurs $1,\dots,n+1$. Ce produit a $(2n+3)-(n+2)+1 = n+2$ facteurs, chacun $\geqslant n+2$. Donc

$$q = \underbrace{\frac{(n+2)(n+3)\cdots(2n+3)}{(n+2)(n+2)\cdots(n+2)}}_{n+2 \text{ facteurs}} = \prod_{j=0}^{n+1} \frac{n+2+j}{n+2} \geqslant 1,$$

car chaque fraction est $\geqslant 1$. Donc $P_{n+1} \geqslant \big((n+2)!\big)^{n+2}$: $\mathcal{H}(n+1)$ est vraie.

$$\forall n \geqslant 1, \quad 1!\,3!\cdots(2n+1)! \geqslant \big((n+1)!\big)^{n+1}.$$

Le piège

Mal compter les facteurs de $(n+2)\cdots(2n+3)$: il y en a $n+2$, autant que dans $(n+2)^{n+2}$.

La méthode

Pour comparer des produits, former le quotient et l'écrire comme produit de fractions toutes $\geqslant 1$.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.